

ACTIVIDAD 2 - DOCUMENTO DE FORMULACIÓN DEL PROYECTO

PRESENTADO POR:
JOHAN CAMILO SIERRA
100132052

PRESENTADO A:
TATIANA CABRERA VARGAS

DESARROLLO DE SOFTWARE, FACULTAD DE INGENIERÍA
CORP. UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA
2025

DESARROLLO

1. Contextualización de la necesidad

Dely Pollo, restaurante de comida rápida, busca aumentar la eficiencia en la atención al cliente y las ventas por canales digitales. Los clientes usan WhatsApp como canal principal para pedir, consultar menú y hacer seguimiento de pedidos. Se requiere un chatbot integrado con la API oficial de WhatsApp y un panel de administración que permita gestionar conversaciones, contactos, plantillas, productos y órdenes, y que ofrezca herramientas a los administradores para supervisar y ajustar el comportamiento del bot.

2. Planteamiento del problema

Actualmente Dely Pollo depende de atención manual por WhatsApp, lo que genera:

- Respuestas lentas fuera de horario.
- Errores humanos en toma de pedidos.
- Dificultad para escalar atención en horas pico.
- Falta de registro estructurado de conversaciones, pedidos y métricas.
- Pérdida de oportunidades de venta por no automatizar plantillas y menú.

Se necesita una solución que automatice interacciones comunes, gestione pedidos y mantenga control administrativo y trazabilidad.

OBJETIVOS

Objetivo general

Implementar un sistema integrado (chatbot + panel administrativo) conectado a la API oficial de WhatsApp que automatice atención, gestione órdenes y permita la administración eficiente de contactos, plantillas, productos y usuarios.

Objetivos específicos

- Desarrollar la contextualización de la necesidad y el planteamiento del problema, con el fin de establecer el marco conceptual y operativo que justifique el proyecto.
- Definir los objetivos, alcance y metodología del proyecto, asegurando la claridad de los entregables y el enfoque de desarrollo.
- Elaborar una matriz de riesgos que identifique amenazas potenciales, su impacto y medidas de mitigación para garantizar la continuidad del sistema.
- Realizar el levantamiento de información y análisis de los stakeholders, con el fin de comprender las necesidades de usuarios, clientes y administradores del sistema.
- Identificar y documentar los requisitos funcionales y no funcionales (RQF y RQNF) que guiarán el desarrollo de la solución tecnológica.
- Redactar historias de usuario y diagramar el flujo de la solución, de manera que se definan los escenarios de interacción entre clientes y el sistema.
- Elaborar la documentación de casos de uso y los diagramas UML necesarios (clases, componentes/arquitectura y secuencias) para estructurar el diseño del sistema.

- Diseñar prototipos de baja y alta fidelidad, así como el sitemap de la aplicación, para validar la experiencia de usuario y la organización de la información.
- Aplicar pruebas de usabilidad sobre los prototipos, documentando resultados de navegabilidad del MVP, con el fin de garantizar facilidad de uso y satisfacción de los usuarios.
- Implementar la codificación de un entorno de pruebas con al menos tres módulos funcionales según los requisitos definidos, asegurando su funcionamiento en condiciones controladas.

ALCANCE

Incluido

- Integración con la API oficial de WhatsApp (número, id número, id app, token).
- Chat en tiempo real (interfaz tipo WhatsApp) en panel administrativo.
- Módulos: Administradores (usuarios/roles), Mensajes (registro), Contactos, Bot (plantillas), Categorías (menú), Productos, Órdenes.
- Funcionalidades CRUD para productos/categorías/plantillas/contactos.

Excluido

- Historial de conversaciones, exportable (CSV/PDF) y búsquedas.
- Logs de actividad y auditoría de admin.
- Soporte para envío/recepción de archivos.
- Integraciones con pasarelas de pago externas (puede considerarse en fase 2).
- App móvil nativa del panel (el panel será responsive web).
- Integraciones complejas de ERP/contabilidad (fase posterior).

METODOLOGÍA

El desarrollo del proyecto se llevará a cabo bajo el enfoque ágil Kanban, el cual permite gestionar el flujo de trabajo de forma visual, flexible y continua.

- **Tablero Kanban:** se organizarán las tareas en columnas (Por hacer, En progreso, En revisión, Finalizado), permitiendo visibilidad total del estado del proyecto.
- **Flujo continuo de trabajo:** no se trabajará por iteraciones fijas, sino mediante la gestión dinámica del flujo de actividades hasta su finalización.
- **Priorización flexible:** las tareas podrán cambiar de prioridad según las necesidades del negocio o del cliente.
- **Entregas incrementales:** cada objetivo específico del proyecto se entregará de manera progresiva conforme avance el flujo.
- **Retroalimentación continua:** se evaluarán los avances en reuniones de seguimiento semanales, ajustando el tablero según nuevas necesidades.
- **Herramientas de soporte:** Trello, Git para control de versiones.

MATRIZ DE RIESGOS

Se presenta la matriz de riesgos desarrollada para este proyecto, la cual cuenta con algunos riesgos identificados, como lo son:

NOMBRE DEL RIESGO	PROCESO AL QUE ESTA ASOCIADO	¿CADA CUANTO PODRÍA SUCEDER?	¿QUÉ IMPACTO PODRÍA CAUSAR?	NIVEL DE RIESGO	MITIGACIÓN
Pérdida de información de clientes	Gestión de Ventas	Ocurre varias veces al año	Paraliza totalmente, pérdida de clientes	Alto	Respallos automáticos diarios
Sobrecarga en soporte	Soporte Técnico	Probable en varios proyectos	Afecta varias áreas / retrasa entregas	Medio	Capacitación y turnos de refuerzo
Retrasos en entregas de software	Desarrollo de Software	Se presenta con frecuencia anual	Afecta varias áreas / retrasa entregas	Alto	Uso de metodologías ágiles
Caída de servidores críticos	Infraestructura TI	Raramente ocurre (menos de 1 vez/5 años)	Paraliza totalmente, pérdida de clientes	Medio	Redundancia y monitoreo 24/7
Fuga o exposición de token de WhatsApp	Infraestructura TI	Probable en varios proyectos	Paraliza temporalmente operaciones	Alto	Almacenar tokens en vault/env vars cifradas; rotación periódica; logs de acceso.
Errores en toma de pedidos (bot interpreta mal)	Gestión de Ventas	Se presenta con frecuencia anual	Afecta varias áreas / retrasa entregas	Alto	Flujo de confirmación de pedido, resumen antes de confirmar y validaciones.

Estos riesgos identificados se representan en la siguiente matriz:

Muy Alta	0	0	0	0	<u>1</u>
Alta	0	0	<u>2</u>	0	0
Media	0	0	<u>1</u>	<u>1</u>	0
Baja	0	0	0	0	0
Muy Baja	0	0	0	0	<u>1</u>
	Muy Bajo	Bajo	Medio	Alto	Critico

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

Entrevistas con stakeholders

- **Propietario**

Objetivos comerciales:

“Queremos aumentar las ventas online y reducir los tiempos de atención en pedidos por WhatsApp.”

Problemas actuales:

- Tiempos de respuesta muy largos en horas pico.
- Confusión en los pedidos cuando el cliente omite detalles.

Expectativas del chatbot:

- Automatizar pedidos básicos.
- Dar información de menú, precios y promociones.
- Registrar datos para reportes de ventas.

Catálogo de productos y precios

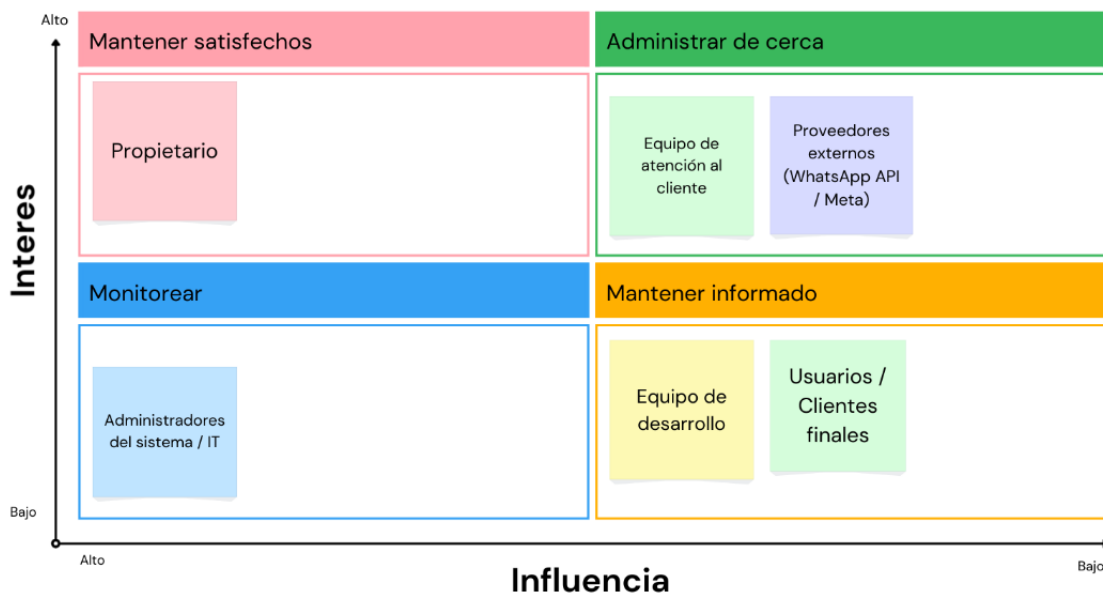
Producto	Descripción	Precio
Dely Clásica	Hamburguesa con carne, lechuga, tomate y salsa especial	\$ 12.000
Dely Queso	Hamburguesa con queso cheddar y vegetales	\$ 13.000
Dely Bacon	Hamburguesa con bacon, queso y salsa BBQ	\$ 14.000
Papas fritas	Porción mediana	\$ 5.000
Bebida	Gaseosa 350ml	\$ 3.000
Combo Clásico	Dely Clásica + papas + bebida	\$ 15.000
Combo Queso	Dely Queso + papas + bebida	\$ 16.000

STAKEHOLDERS

Seguidamente se muestran cada uno de los stakeholders definidos para este proyecto:

Stakeholder	Rol / Descripción	Interés	Influencia	Notas / Estrategia
Propietario	Toma decisiones finales sobre inversión y funcionalidad	Alto	Alto	Mantener informado constantemente; aprobar funcionalidades y presupuesto
Equipo de atención al cliente	Usuarios primarios del panel y de las interacciones diarias	Alto	Medio	Capacitación y feedback continuo; su aceptación es clave para éxito del bot
Administradores del sistema / IT	Configuración, mantenimiento y soporte técnico	Medio	Alto	Garantizar que la infraestructura soporte el bot; involucrarlos en decisiones técnicas
Equipo de desarrollo	Implementación del chatbot	Medio	Medio	Coordinar requerimientos y tiempos; mantener comunicación con propietario y IT
Usuarios / Clientes finales	Consumidores que interactúan con el bot	Alto	Bajo	Recoger feedback sobre experiencia de usuario; mejorar flujo y usabilidad
Proveedores externos (WhatsApp API / Meta)	Suministran la plataforma tecnológica	Medio	Medio	Asegurar cumplimiento de condiciones de uso, accesos y soporte técnico

MAPA DE STAKEHOLDERS



REQUISITOS

Requisitos Funcionales

- RF1. Autenticación y autorización de administradores con roles (superadmin, gerente, operador, auditor).
- RF2. Panel de chat en tiempo real que muestre chats recientes, conversación seleccionada y lista lateral de contactos recientes.
- RF3. En el chat: envío y recepción de mensajes de texto, imágenes, archivos y stickers soportados por la API.
- RF4. Eliminar contacto
- RF5. Módulos administradores: crear/editar/eliminar usuarios y asignar roles.
- RF6. Configuración de la integración de WhatsApp: número, id número, id app, token, estado (activo/inactivo), asistente IA (on/off) y acciones (webhooks).
- RF7. Módulo Mensajes: listado y búsqueda de todos los mensajes guardados con filtros por fecha, contacto, tipo y estado.
- RF8. Módulo Bot: CRUD de plantillas (texto, botones).
- RF9. Módulo Categorías y Productos: CRUD, imagen, precio.
- RF10. Módulo Órdenes: registro de órdenes tomadas vía chatbot.
- RF11. Generación de resumen de pedido para confirmación antes de finalizar (En el chat)

Requisitos No Funcionales

- RNF1. Seguridad: HTTPS, cifrado en tránsito y en reposo (para datos sensibles como tokens).
- RNF2. Privacidad: cumplimiento con normativa local de protección de datos.
- RNF3. Usabilidad: interfaz similar a WhatsApp, responsive y accesible.
- RNF4. Backup & Recovery: backups diarios de BD y plan de recuperación.

HISTORIAS DE USUARIO

- **HU-01 — Autenticación**

Como administrador, quiero iniciar sesión con mi usuario y contraseña para acceder al panel.

Criterios: Login con validación, recuperación de contraseña, roles aplicados.

- **HU-02 — Ver chats recientes**

Como operador, quiero ver la lista de chats recientes para elegir la conversación a atender.

Criterios: Ordenados por última actividad, indicador de mensajes no leídos.

- **HU-04 — Editar contacto**

Como operador, quiero editar el nombre y datos de un contacto desde una ventana flotante para corregir información.

Criterios: Cambios persistidos y reflejados en lista de contactos; log del cambio.

- **HU-05 — Eliminar contacto**

Como administrador, quiero eliminar un contacto con confirmación para mantener la base limpia.

Criterios: Borrado lógico (estado eliminado) o papelera con posibilidad de restaurar.

- **HU-06 — Módulo administradores**

Como superadmin, quiero crear usuarios con roles para controlar accesos.

Criterios: CRUD de usuarios, asignación de roles y permisos verificados.

- **HU-07 — Configurar API de WhatsApp**

Como admin técnico, quiero configurar número/id/token y habilitar/deshabilitar la integración.

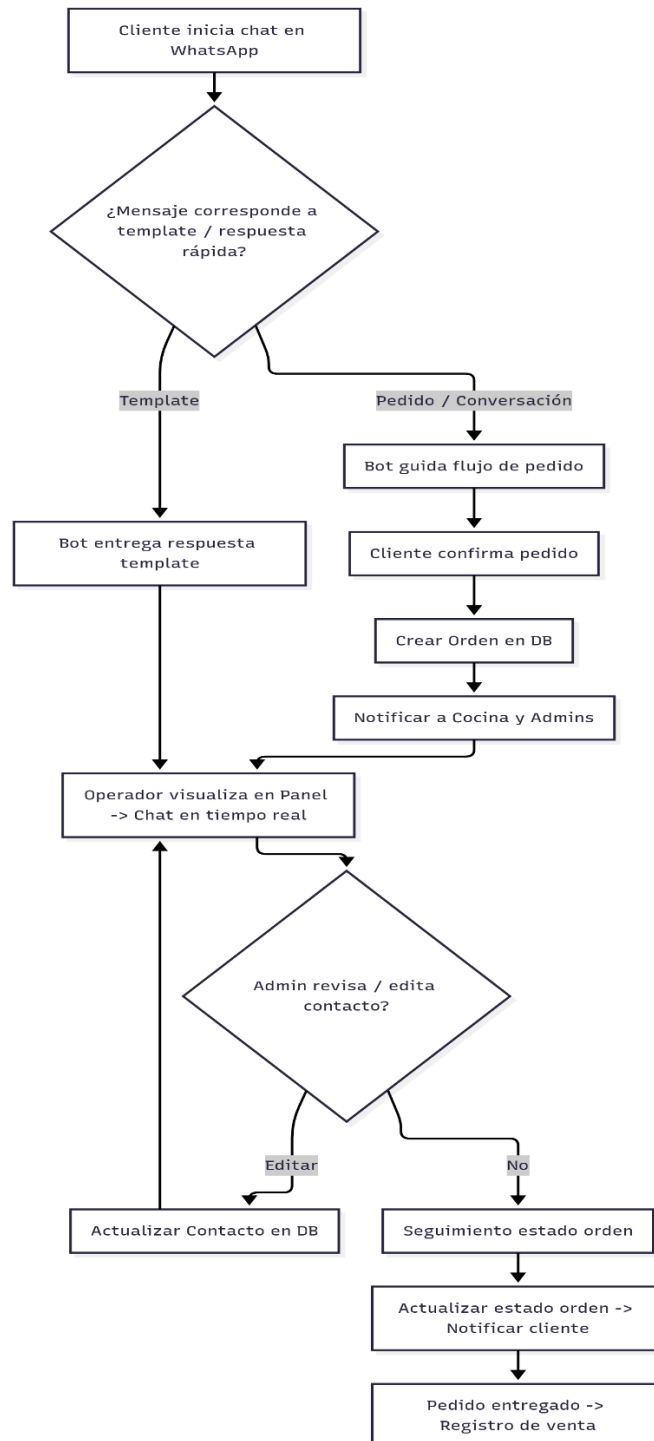
Criterios: Campos guardados de forma segura, validación de token (prueba de conexión).

- **HU-08 — Visualizar órdenes**

Como encargado de caja, quiero ver órdenes recibidas con estado para gestionarlas.

Criterios: Filtros por estado, cambio de estado con auditoría y notificaciones.

DIAGRAMA DE FLUJO DE SOLUCIÓN



REFERENCIAS

Pressman, Roger S., (2021) *Ingeniería de software*. McGraw-Hill Interamericana. Capitulo 24, 25, 26 página de la 490 a 548 <https://www-ebooks7-24-com.iberobasesdedatosezproxy.com/?il=31214>

Omaña, M. (2012). *Manufactura esbelta: una contribución para el desarrollo de software con calidad*. Red Enlace página de la 14 a 18. <https://elibro.net/es/ereader/biblioibero/98547>

Sommerville, I. (2005). *Ingeniería del software*. Pearson educación. <https://www-ebooks7-24-com.iberobasesdedatosezproxy.com/?il=3313>